

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Visao Geral e Divergencias

1a. Contagem de Resultados (Detalhada)

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
TRUE	47	44	47	47	45	37	25	20	28	27	25	23	63	55	57	55
FALSE	46	32	49	52	45	41	71	79	68	51	72	76	29	23	39	44
TRUE_TIMEOUT	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
FALSE_TIMEOUT	3	23	2	0	9	21	3	0	3	21	2	0	6	21	3	0
timeout	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
error	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
not-found	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

1b. Efeito do SPARK (SPARK - TOOL)

	ICF						IOA						IDFP						OR ALL					
	CHA		RTA		VTA		CHA		RTA		VTA		CHA		RTA		VTA		CHA		RTA		VTA	
	Dif	%	Dif	%	Dif	%	Dif	%	Dif	%	Dif	%	Dif	%	Dif	%	Dif	%	Dif	%	Dif	%	Dif	%
TRUE	+0	0%	+3	7%	+0	0%	-25	-56%	-17	-46%	-5	-20%	-5	-18%	-4	-15%	-2	-8%	-8	-13%	+0	0%	-2	-4%
FALSE	+6	13%	+20	62%	+3	6%	+34	76%	+38	93%	+8	11%	+8	12%	+25	49%	+4	6%	+15	52%	+21	91%	+5	13%
TRUE_TIMEOUT	-3	-100%	+0	0%	-1	-100%	+0	0%	+0	0%	+0	0%	+0	0%	+0	0%	+0	0%	-1	-100%	+0	0%	+0	0%
FALSE_TIMEOUT	-3	-100%	-23	-100%	-2	-100%	-9	-100%	-21	-100%	-3	-100%	-3	-100%	-21	-100%	-2	-100%	-6	-100%	-21	-100%	-3	-100%
timeout	+0	0%	+0	0%	+0	0%	+0	0%	+0	0%	+0	0%	+0	0%	+0	0%	+0	0%	+0	0%	+0	0%	+0	0%

2. Casos Perdidos (Tool=True, GT=True, SPARK!=True)

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
Qtd. Casos	0	2	0	0	10	8	7	0	1	2	0	0	5	4	3	0

3. Divergencia em relacao ao SPARK

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
Total Divergencias	5	15	3	0	35	33	11	0	5	10	2	0	15	20	8	0
% Divergencia	5,05%	15,15%	3,03%	0,00%	35,35%	33,33%	11,11%	0,00%	5,05%	10,10%	2,02%	0,00%	15,15%	20,20%	8,08%	0,00%

4. Significancia Estatistica (Divergencia de Saida)

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
P-Value	0.3711	0.6056	1.0000	1.0	0.0000	0.0053	0.2278	1.0	0.0736	0.3428	0.4795	1.0	0.0389	0.8231	0.7237	1.0
Statistic (Chi2)	0,80	0,27	0,00	0.0	16,46	7,76	1,45	0.0	3,20	0,90	0,50	0.0	4,27	0,05	0,12	0.0
Significativo (p<0.05)?	NAO	NAO	NAO	Same	SIM	SIM	NAO	Same	NAO	NAO	NAO	Same	SIM	NAO	NAO	Same

Nota: O Teste de McNemar acima avalia se as DISCORDANCIAS nas saidas (Tabela 3) sao sistematicas, independente se estao corretas ou nao. TRUE_TIMEOUT/FALSE_TIMEOUT sao tratados como TRUE/FALSE (resultado).

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Cenário 1: Timeout = TRUE

Regra: Qualquer timeout (TRUE_TIMEOUT, FALSE_TIMEOUT, timeout) eh considerado TRUE.

Matriz Confusao

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
TRUE POSITIVE	10	15	10	10	15	15	12	5	8	12	7	7	18	20	16	13
FALSE POSITIVE	43	52	40	37	39	43	16	15	23	36	20	16	52	56	44	42
TRUE NEGATIVE	27	18	30	33	31	27	54	55	47	34	50	54	18	14	26	28
FALSE NEGATIVE	19	14	19	19	14	14	17	24	21	17	22	22	11	9	13	16
Total Amostra	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

Metricas de Desempenho

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
Precision	0,19	0,22	0,20	0,21	0,28	0,26	0,43	0,25	0,26	0,25	0,26	0,30	0,26	0,26	0,27	0,24
Recall	0,34	0,52	0,34	0,34	0,52	0,52	0,41	0,17	0,28	0,41	0,24	0,24	0,62	0,69	0,55	0,45
Accuracy	0,37	0,33	0,40	0,43	0,46	0,42	0,67	0,61	0,56	0,46	0,58	0,62	0,36	0,34	0,42	0,41
F1 Score	0,24	0,31	0,25	0,26	0,36	0,34	0,42	0,20	0,27	0,31	0,25	0,27	0,36	0,38	0,36	0,31

Significancia Estatistica vs SPARK (Corretude/Acuracia)

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
P-Value	0.0412	0.0442	0.2482	1.0	0.0258	0.0058	0.0771	1.0	0.0771	0.0051	0.1336	1.0	0.3017	0.1904	1.0000	1.0

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Statistic (Chi2)	4,17	4,05	1,33	0.0	4,97	7,61	3,12	0.0	3,12	7,84	2,25	0.0	1,07	1,71	0,00	0.0
Significativo (p<0.05)?	SIM	SIM	NAO	Same	SIM	SIM	NAO	Same	NAO	SIM	NAO	Same	NAO	NAO	NAO	Same

Nota: Avalia se a diferença na ACURACIA (Corretude) em relação ao SPARK é estatisticamente significativa (McNemar). Se SIM, as métricas acima diferem estatisticamente.

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Cenário 2: Timeout = FALSE

Regra: Qualquer timeout (TRUE_TIMEOUT, FALSE_TIMEOUT, timeout) eh considerado FALSE.

Matriz Confusao

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
TRUE POSITIVE	10	11	10	10	15	12	12	5	8	9	7	7	18	16	16	13
FALSE POSITIVE	37	33	37	37	30	25	13	15	20	18	18	16	45	39	41	42
TRUE NEGATIVE	33	37	33	33	40	45	57	55	50	52	52	54	25	31	29	28
FALSE NEGATIVE	19	18	19	19	14	17	17	24	21	20	22	22	11	13	13	16
Total Amostra	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

Metricas de Desempenho

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
Precision	0,21	0,25	0,21	0,21	0,33	0,32	0,48	0,25	0,29	0,33	0,28	0,30	0,29	0,29	0,28	0,24
Recall	0,34	0,38	0,34	0,34	0,52	0,41	0,41	0,17	0,28	0,31	0,24	0,24	0,62	0,55	0,55	0,45
Accuracy	0,43	0,48	0,43	0,43	0,56	0,58	0,70	0,61	0,59	0,62	0,60	0,62	0,43	0,47	0,45	0,41
F1 Score	0,26	0,30	0,26	0,26	0,41	0,36	0,44	0,20	0,28	0,32	0,26	0,27	0,39	0,38	0,37	0,31

Significancia Estatistica vs SPARK (Corretude/Acuracia)

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
P-Value	0.7237	0.3017	0.6171	1.0	0.4990	0.7277	0.0159	1.0	0.3711	0.7518	0.4795	1.0	0.8026	0.2636	0.2888	1.0

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Statistic (Chi2)	0,12	1,07	0,25	0.0	0,46	0,12	5,82	0.0	0,80	0,10	0,50	0.0	0,06	1,25	1,12	0.0
Significativo (p<0.05)?	NAO	NAO	NAO	Same	NAO	NAO	SIM	Same	NAO	NAO	NAO	Same	NAO	NAO	NAO	Same

Nota: Avalia se a diferença na ACURACIA (Corretude) em relação ao SPARK é estatisticamente significativa (McNemar). Se SIM, as métricas acima diferem estatisticamente.

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Cenario 3: Timeout Removido

Regra: Linhas com qualquer timeout sao removidas da amostra.

Matriz Confusao

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
TRUE POSITIVE	9	11	9	9	12	12	10	4	7	9	7	7	15	16	14	12
FALSE POSITIVE	31	32	29	29	25	25	8	8	16	18	14	13	37	38	32	32
TRUE NEGATIVE	19	18	21	21	27	27	44	44	35	33	37	38	15	14	20	20
FALSE NEGATIVE	16	14	16	16	14	14	16	22	19	17	19	19	10	9	11	13
Total Amostra	75	75	75	75	78	78	78	78	77	77	77	77	77	77	77	77

Metricas de Desempenho

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
Precision	0,23	0,26	0,24	0,24	0,32	0,32	0,56	0,33	0,30	0,33	0,33	0,35	0,29	0,30	0,30	0,27
Recall	0,36	0,44	0,36	0,36	0,46	0,46	0,38	0,15	0,27	0,35	0,27	0,27	0,60	0,64	0,56	0,48
Accuracy	0,37	0,39	0,40	0,40	0,50	0,50	0,69	0,62	0,55	0,55	0,57	0,58	0,39	0,39	0,44	0,42
F1 Score	0,28	0,32	0,29	0,29	0,38	0,38	0,45	0,21	0,29	0,34	0,30	0,30	0,39	0,41	0,39	0,35

Significancia Estatistica vs SPARK (Corretude/Acuracia)

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
P-Value	0.4795	1.0000	1.0000	1.0	0.1096	0.1096	0.0412	1.0	0.2482	0.4497	1.0000	1.0	0.7237	0.7518	0.4795	1.0

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Statistic (Chi2)	0,50	0,00	0,00	0.0	2,56	2,56	4,17	0.0	1,33	0,57	0,00	0.0	0,12	0,10	0,50	0.0
Significativo (p<0.05)?	NAO	NAO	Same	Same	NAO	NAO	SIM	Same	NAO	NAO	NAO	Same	NAO	NAO	NAO	Same

Nota: Avalia se a diferença na ACURACIA (Corretude) em relação ao SPARK é estatisticamente significativa (McNemar). Se SIM, as métricas acima diferem estatisticamente.

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Cenário 4: Timeout Removido (sem RTA)

Regra: Linhas com qualquer timeout sao removidas da amostra. Coluna RTA ignorada (muitos timeouts).

Matriz Confusao

	ICF			IOA			IDFP			OR ALL		
	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK
TRUE POSITIVE	10	10	10	15	12	5	8	7	7	18	16	13
FALSE POSITIVE	37	35	33	30	11	10	20	18	16	45	40	38
TRUE NEGATIVE	27	29	31	31	50	51	47	49	51	18	23	25
FALSE NEGATIVE	19	19	19	14	17	24	21	22	22	11	13	16
Total Amostra	93	93	93	90	90	90	96	96	96	92	92	92

Metricas de Desempenho

	ICF			IOA			IDFP			OR ALL		
	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK
Precision	0,21	0,22	0,23	0,33	0,52	0,33	0,29	0,28	0,30	0,29	0,29	0,25
Recall	0,34	0,34	0,34	0,52	0,41	0,17	0,28	0,24	0,24	0,62	0,55	0,45
Accuracy	0,40	0,42	0,44	0,51	0,69	0,62	0,57	0,58	0,60	0,39	0,42	0,41
F1 Score	0,26	0,27	0,28	0,41	0,46	0,23	0,28	0,26	0,27	0,39	0,38	0,33

Significancia Estatistica vs SPARK (Corretude/Acuracia)

	ICF			IOA			IDFP			OR ALL		
	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK
P-Value	0.1336	0.4795	1.0	0.1003	0.0771	1.0	0.3711	0.4795	1.0	0.7728	1.0000	1.0

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Statistic (Chi2)	2,25	0,50	0.0	2,70	3,12	0.0	0,80	0,50	0.0	0,08	0,00	0.0
Significativo (p<0.05)?	NAO	NAO	Same	NAO	NAO	Same	NAO	NAO	Same	NAO	NAO	Same

Nota: Avalia se a diferença na ACURACIA (Corretude) em relação ao SPARK é estatisticamente significativa (McNemar). Se SIM, as métricas acima diferem estatisticamente.

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Cenário 5: Resultados Parciais

Regra: TRUE_TIMEOUT = TRUE, FALSE_TIMEOUT = FALSE. Timeout puro removido da amostra.

Matriz Confusao

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
TRUE POSITIVE	10	11	10	10	15	12	12	5	8	9	7	7	18	16	16	13
FALSE POSITIVE	40	33	38	37	30	25	13	15	20	18	18	16	46	39	41	42
TRUE NEGATIVE	30	37	32	33	40	45	57	55	50	52	52	54	24	31	29	28
FALSE NEGATIVE	19	18	19	19	14	17	17	24	21	20	22	22	11	13	13	16
Total Amostra	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99

Metricas de Desempenho

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
Precision	0,20	0,25	0,21	0,21	0,33	0,32	0,48	0,25	0,29	0,33	0,28	0,30	0,28	0,29	0,28	0,24
Recall	0,34	0,38	0,34	0,34	0,52	0,41	0,41	0,17	0,28	0,31	0,24	0,24	0,62	0,55	0,55	0,45
Accuracy	0,40	0,48	0,42	0,43	0,56	0,58	0,70	0,61	0,59	0,62	0,60	0,62	0,42	0,47	0,45	0,41
F1 Score	0,25	0,30	0,26	0,26	0,41	0,36	0,44	0,20	0,28	0,32	0,26	0,27	0,39	0,38	0,37	0,31

Significancia Estatistica vs SPARK (Corretude/Acuracia)

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
P-Value	0.3711	0.3017	1.0000	1.0	0.4990	0.7277	0.0159	1.0	0.3711	0.7518	0.4795	1.0	1.0000	0.2636	0.2888	1.0

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Statistic (Chi2)	0,80	1,07	0,00	0.0	0,46	0,12	5,82	0.0	0,80	0,10	0,50	0.0	0,00	1,25	1,12	0.0
Significativo (p<0.05)?	NAO	NAO	NAO	Same	NAO	NAO	SIM	Same	NAO	NAO	NAO	Same	NAO	NAO	NAO	Same

Nota: Avalia se a diferença na ACURACIA (Corretude) em relação ao SPARK é estatisticamente significativa (McNemar). Se SIM, as métricas acima diferem estatisticamente.

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Cenário 6: Parcial TRUE

Regra: TRUE_TIMEOUT = TRUE. FALSE_TIMEOUT e timeout puro removidos da amostra.

Matriz Confusao

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
TRUE POSITIVE	9	11	9	9	12	12	10	4	7	9	7	7	15	16	14	12
FALSE POSITIVE	31	32	29	29	25	25	8	8	16	18	14	13	37	38	32	32
TRUE NEGATIVE	19	18	21	21	27	27	44	44	35	33	37	38	15	14	20	20
FALSE NEGATIVE	16	14	16	16	14	14	16	22	19	17	19	19	10	9	11	13
Total Amostra	75	75	75	75	78	78	78	78	77	77	77	77	77	77	77	77

Metricas de Desempenho

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
Precision	0,23	0,26	0,24	0,24	0,32	0,32	0,56	0,33	0,30	0,33	0,33	0,35	0,29	0,30	0,30	0,27
Recall	0,36	0,44	0,36	0,36	0,46	0,46	0,38	0,15	0,27	0,35	0,27	0,27	0,60	0,64	0,56	0,48
Accuracy	0,37	0,39	0,40	0,40	0,50	0,50	0,69	0,62	0,55	0,55	0,57	0,58	0,39	0,39	0,44	0,42
F1 Score	0,28	0,32	0,29	0,29	0,38	0,38	0,45	0,21	0,29	0,34	0,30	0,30	0,39	0,41	0,39	0,35

Significancia Estatistica vs SPARK (Corretude/Acuracia)

	ICF				IOA				IDFP				OR ALL			
	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK	CHA	RTA	VTA	SPARK
P-Value	0.4795	1.0000	1.0000	1.0	0.1096	0.1096	0.0412	1.0	0.2482	0.4497	1.0000	1.0	0.7237	0.7518	0.4795	1.0

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Statistic (Chi2)	0,50	0,00	0,00	0.0	2,56	2,56	4,17	0.0	1,33	0,57	0,00	0.0	0,12	0,10	0,50	0.0
Significativo (p<0.05)?	NAO	NAO	Same	Same	NAO	NAO	SIM	Same	NAO	NAO	NAO	Same	NAO	NAO	NAO	Same

Nota: Avalia se a diferença na ACURACIA (Corretude) em relação ao SPARK é estatisticamente significativa (McNemar). Se SIM, as métricas acima diferem estatisticamente.

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Cenário 7: Parcial TRUE (sem RTA)

Regra: TRUE_TIMEOUT = TRUE. FALSE_TIMEOUT e timeout puro removidos da amostra. RTA ignorada.

Matriz Confusao

	ICF			IOA			IDFP			OR ALL		
	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK
TRUE POSITIVE	10	10	10	15	12	5	8	7	7	18	16	13
FALSE POSITIVE	40	38	36	30	11	10	20	18	16	46	41	39
TRUE NEGATIVE	27	29	31	31	50	51	47	49	51	18	23	25
FALSE NEGATIVE	19	19	19	14	17	24	21	22	22	11	13	16
Total Amostra	96	96	96	90	90	90	96	96	96	93	93	93

Metricas de Desempenho

	ICF			IOA			IDFP			OR ALL		
	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK
Precision	0,20	0,21	0,22	0,33	0,52	0,33	0,29	0,28	0,30	0,28	0,28	0,25
Recall	0,34	0,34	0,34	0,52	0,41	0,17	0,28	0,24	0,24	0,62	0,55	0,45
Accuracy	0,39	0,41	0,43	0,51	0,69	0,62	0,57	0,58	0,60	0,39	0,42	0,41
F1 Score	0,25	0,26	0,27	0,41	0,46	0,23	0,28	0,26	0,27	0,39	0,37	0,32

Significancia Estatistica vs SPARK (Corretude/Acuracia)

	ICF			IOA			IDFP			OR ALL		
	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK
P-Value	0.1336	0.4795	1.0	0.1003	0.0771	1.0	0.3711	0.4795	1.0	0.7728	1.0000	1.0

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Statistic (Chi2)	2,25	0,50	0.0	2,70	3,12	0.0	0,80	0,50	0.0	0,08	0,00	0.0
Significativo (p<0.05)?	NAO	NAO	Same	NAO	NAO	Same	NAO	NAO	Same	NAO	NAO	Same

Nota: Avalia se a diferença na ACURACIA (Corretude) em relação ao SPARK é estatisticamente significativa (McNemar). Se SIM, as métricas acima diferem estatisticamente.

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Cenario 8: Paper Principal (sem RTA)

Regra: RTA ignorada. TRUE_TIMEOUT=TRUE. Timeout puro ignorado (mantem amostra). FALSE_TIMEOUT remove a amostra.

Matriz Confusao

	ICF			IOA			IDFP			OR ALL		
	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK
TRUE POSITIVE	10	10	10	15	12	5	8	7	7	18	16	13
FALSE POSITIVE	40	38	36	30	11	10	20	18	16	46	41	39
TRUE NEGATIVE	27	29	31	31	50	51	47	49	51	18	23	25
FALSE NEGATIVE	19	19	19	14	17	24	21	22	22	11	13	16
Total Amostra	96	96	96	90	90	90	96	96	96	93	93	93

Metricas de Desempenho

	ICF			IOA			IDFP			OR ALL		
	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK
Precision	0,20	0,21	0,22	0,33	0,52	0,33	0,29	0,28	0,30	0,28	0,28	0,25
Recall	0,34	0,34	0,34	0,52	0,41	0,17	0,28	0,24	0,24	0,62	0,55	0,45
Accuracy	0,39	0,41	0,43	0,51	0,69	0,62	0,57	0,58	0,60	0,39	0,42	0,41
F1 Score	0,25	0,26	0,27	0,41	0,46	0,23	0,28	0,26	0,27	0,39	0,37	0,32

Significancia Estatistica vs SPARK (Corretude/Acuracia)

	ICF			IOA			IDFP			OR ALL		
	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK	CHA	VTA	SPARK
P-Value	0.1336	0.4795	1.0	0.1003	0.0771	1.0	0.3711	0.4795	1.0	0.7728	1.0000	1.0

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Statistic (Chi2)	2,25	0,50	0.0	2,70	3,12	0.0	0,80	0,50	0.0	0,08	0,00	0.0
Significativo (p<0.05)?	NAO	NAO	Same	NAO	NAO	Same	NAO	NAO	Same	NAO	NAO	Same

Nota: Avalia se a diferença na ACURACIA (Corretude) em relação ao SPARK é estatisticamente significativa (McNemar). Se SIM, as métricas acima diferem estatisticamente.

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

Detalhamento Cruzado (TOOL vs SPARK)

Valores normalizados pelo resultado: TRUE_TIMEOUT = TRUE, FALSE_TIMEOUT = FALSE

Detalhes de Comparacao vs SPARK: ICF

TOOL / SPARK	CHA	RTA	VTA
TRUE / TRUE	46	38	46
TRUE / FALSE	4	6	2
TRUE / timeout	0	0	0
TRUE / error	0	0	0
TRUE / not-found	0	0	0
FALSE / TRUE	1	9	1
FALSE / FALSE	48	46	50
FALSE / timeout	0	0	0
FALSE / error	0	0	0
FALSE / not-found	0	0	0
timeout / TRUE	0	0	0
timeout / FALSE	0	0	0
timeout / timeout	0	0	0
timeout / error	0	0	0

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

timeout / not-found	0	0	0
error / TRUE	0	0	0
error / FALSE	0	0	0
error / timeout	0	0	0
error / error	0	0	0
error / not-found	0	0	0
not-found / TRUE	0	0	0
not-found / FALSE	0	0	0
not-found / timeout	0	0	0
not-found / error	0	0	0
not-found / not-found	8	8	8

Detalhes de Comparacao vs SPARK: IOA

TOOL / SPARK	CHA	RTA	VTA
TRUE / TRUE	15	12	17
TRUE / FALSE	30	25	8
TRUE / timeout	0	0	0
TRUE / error	0	0	0
TRUE / not-found	0	0	0

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

FALSE / TRUE	5	8	3
FALSE / FALSE	49	54	71
FALSE / timeout	0	0	0
FALSE / error	0	0	0
FALSE / not-found	0	0	0
timeout / TRUE	0	0	0
timeout / FALSE	0	0	0
timeout / timeout	0	0	0
timeout / error	0	0	0
timeout / not-found	0	0	0
error / TRUE	0	0	0
error / FALSE	0	0	0
error / timeout	0	0	0
error / error	0	0	0
error / not-found	0	0	0
not-found / TRUE	0	0	0
not-found / FALSE	0	0	0
not-found / timeout	0	0	0
not-found / error	0	0	0

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

not-found / not-found	8	8	8
-----------------------	---	---	---

Detalhes de Comparacao vs SPARK: IDFP

TOOL / SPARK	CHA	RTA	VTA
TRUE / TRUE	23	20	23
TRUE / FALSE	5	7	2
TRUE / timeout	0	0	0
TRUE / error	0	0	0
TRUE / not-found	0	0	0
FALSE / TRUE	0	3	0
FALSE / FALSE	71	69	74
FALSE / timeout	0	0	0
FALSE / error	0	0	0
FALSE / not-found	0	0	0
timeout / TRUE	0	0	0
timeout / FALSE	0	0	0
timeout / timeout	0	0	0
timeout / error	0	0	0
timeout / not-found	0	0	0

Relatório Comparativo de Análise Estática

Gerado em: 22/05/2026 12:56

error / TRUE	0	0	0
error / FALSE	0	0	0
error / timeout	0	0	0
error / error	0	0	0
error / not-found	0	0	0
not-found / TRUE	0	0	0
not-found / FALSE	0	0	0
not-found / timeout	0	0	0
not-found / error	0	0	0
not-found / not-found	8	8	8